

[Home](#)[Profile](#)[Our Contact](#)

KELOMPOK 8

Technical Planning & Design

BinaHub Platform Penyalur Tenaga Kerja Ex–Narapidana
dengan Mitigasi Risiko Berbasis AI

[Home](#)[Profile](#)[Our Contact](#)

ANGGOTA

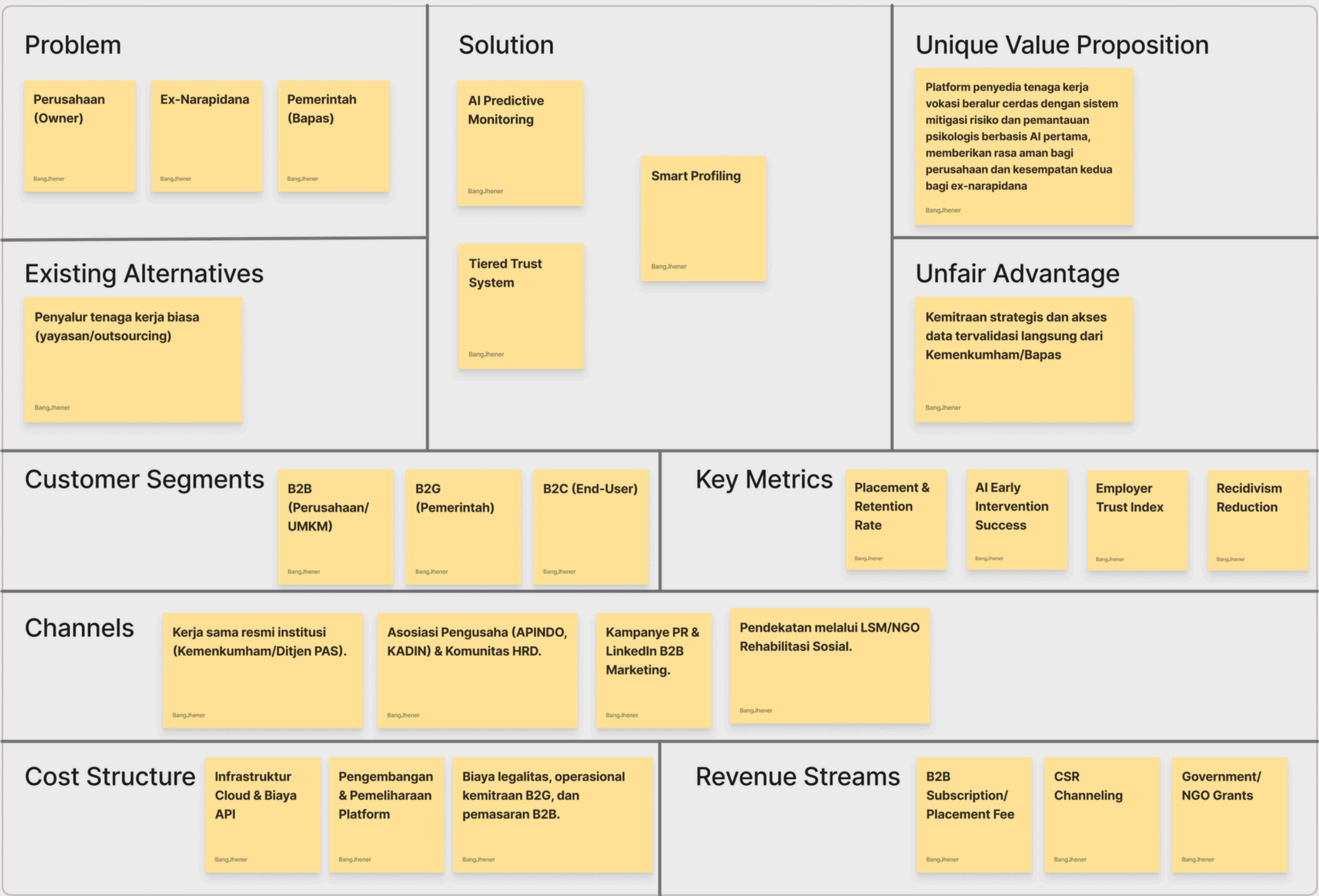
Muhammad Ammar
Ridho

Yaser Nur Taxiano

Muhammad Fathan
Asyauqi Muntaqo

Rizky Nur
Widyatmoko

Lean Canvas



MoSCoW Method

Must Have

- Portal Registrasi & Job Board Dasar:
- Daily Micro Check-in
- Weekly/Monthly Check-in
- Mesin Analisis Sentimen & Risiko
- Dashboard UMKM
- Sistem Notifikasi Darurat

Should Have

- Algoritma *Smart Matching*
- Dashboard B2G (Panel Bapas)

Could Have

- Aplikasi *Mobile Native*
- Sistem *Tiered Trust* Otomatis

Won't Have

- Integrasi API Langsung dengan Database Kemenkumham/Kepolisian
- Model Deep Learning Custom untuk Prediksi Jangka Panjang

Resource & Tech Stack Planning



Portal Registrasi & Job Board Dasar

NEXT.js



NEXT.JS: Antarmuka Responsif & SSR Cepat.
POSTGRESQL: Data Profil Terstruktur & Aman.



Daily Micro Check-in (AI Chatbot Teks)



Microsoft Azure
Azure OpenAI Service
(GPT-4o mini/Phi-3)

AZURE OPENAI: Percakapan Natural, Ex-Napi Merasa Nyaman & Tidak Diinterogasi.



Weekly/Monthly Check-in (Voice Input)



Microsoft Azure
Azure AI Speech
(Speech-to-Text)

AZURE AI SPEECH: Aksesibilitas Suara, Lebih Mudah untuk Pekerja Lapangan (Voice Notes).



Mesin Analisis Sentimen & Risiko (NLP)



Microsoft Azure
Azure OpenAI Service

AZURE OPENAI (NLP): Akurasi Deteksi Emosi & Pola Bahasa untuk Risiko Relapse/Ketidakstabilan.



Dashboard UMKM (Visualisasi Status)

NEXT.js

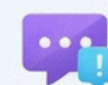


tailwindcss

NEXT.JS & TAILWIND: Visualisasi Indikator Warna (Hijau/Kuning/Merah) secara Real-time, Modern & Minimalis.



Sistem Notifikasi Darurat (Alert)



Azure
Communication Services

AZURE COMMUNICATION: Peringatan Instan ke Bapas/Admin via Email/SMS saat Status "Kritis".

Roadmap (Minggu 7 - 15)

Minggu 7 - 8

Desain Arsitektur & Penyiapan Infrastruktur



Deliverables

- Wireframe UI/UX disetujui
- Repositeri kode disiapkan
- Konfigurasi layanan Azure AI di cloud selesai



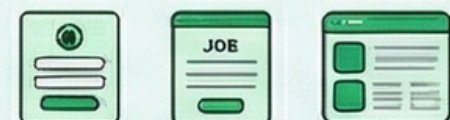
Minggu 9 - 10

Pengembangan Frontend (Portal & Dashboard)



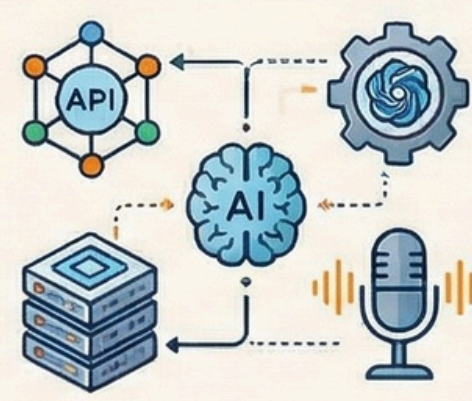
Deliverables

- Halaman registrasi
- Formulir lowongan (micro-job)
- Antarmuka dashboard UMKM selesai dibangun



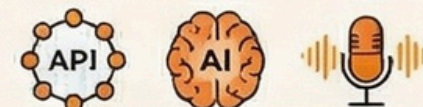
Minggu 11 - 12

Integrasi Backend & Layanan AI



Deliverables

- Logika aplikasi terhubung dengan API Azure OpenAI Service
- Fitur transkripsi suara (Speech-to-Text) menggunakan Azure AI Speech berfungsi



Minggu 13 - 14

Integrasi Sistem & Pengujian Menyeluruh



Deliverable

- Seluruh alur data (dari input jurnal harian pekerja hingga pembaruan indikator warna di dashboard UMKM) berjalan mulus secara end-to-end



Minggu 15

Tinjauan Akhir & Deployment

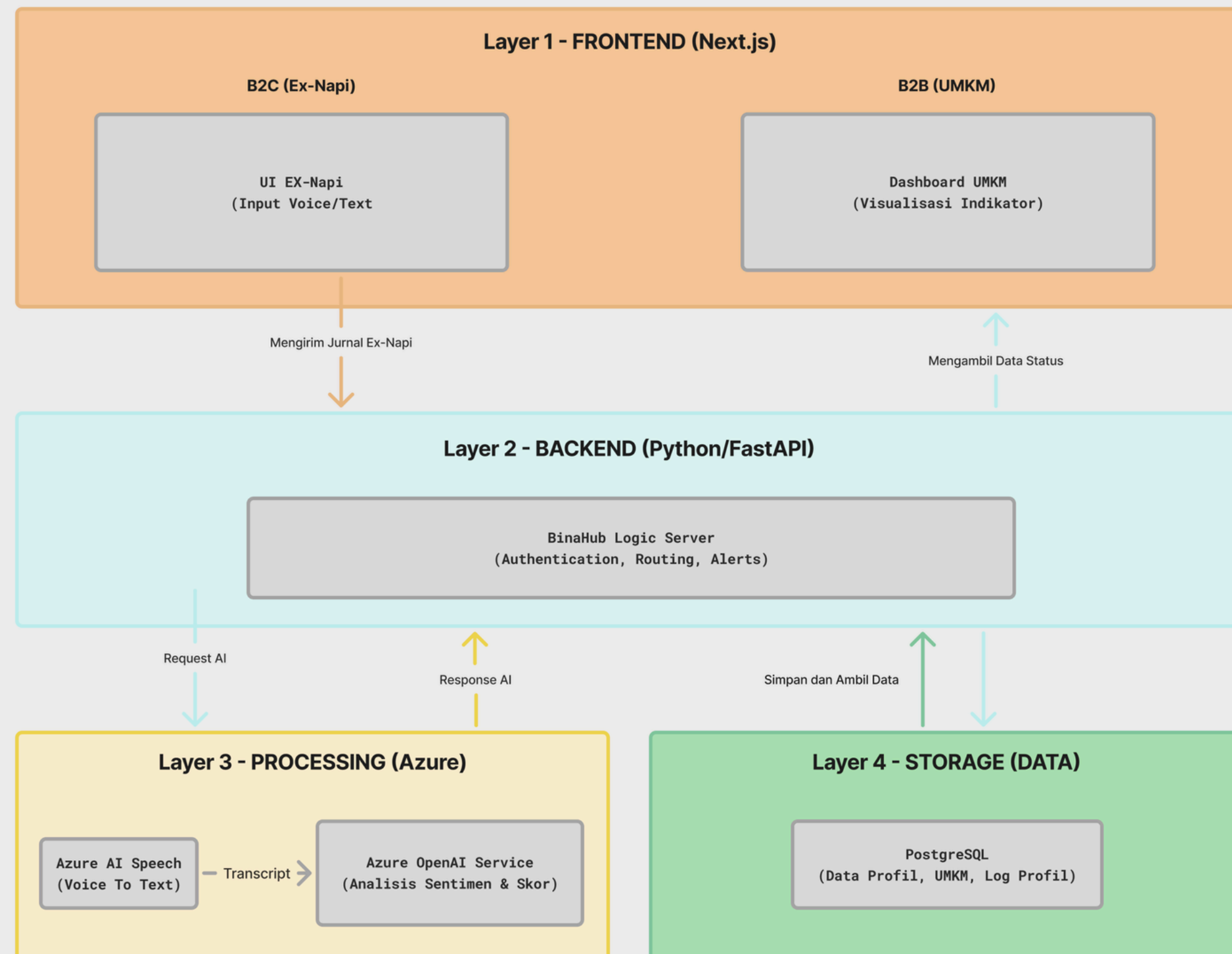


Deliverables

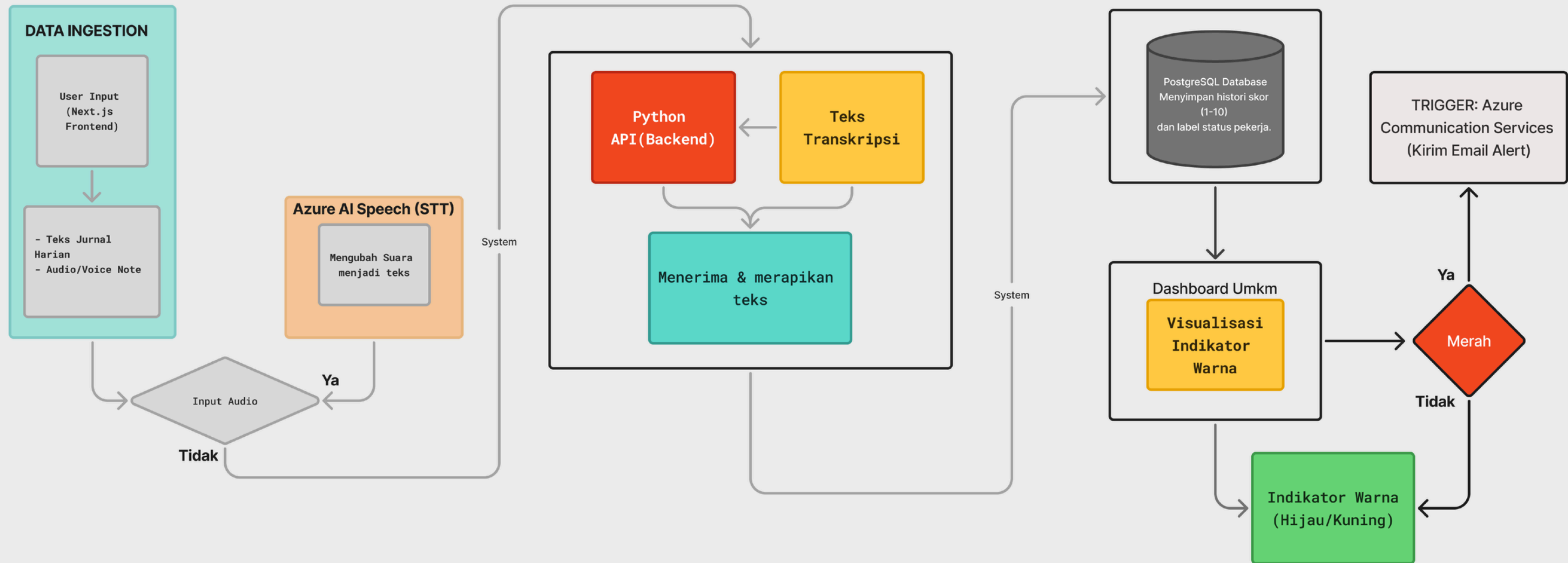
- Platform BinaHub versi MVP berhasil di-deploy (live URL) dan siap untuk didemonstrasikan



System Architecture



Data Processing Pipeline



Kesimpulan

- **Solusi Inovatif:** BinaHub hadir sebagai platform penjembutan antara ex-narapidana dan UMKM dengan pendekatan mitigasi risiko yang proaktif.
- **Integrasi Azure AI:** Pemanfaatan teknologi Azure OpenAI dan Speech-to-Text memastikan pemantauan kondisi psikologis pekerja dilakukan secara akurat dan humanis.
- **Efisiensi Operasional:** Sistem skoring warna (Hijau/Kuning/Merah) memberikan transparansi dan rasa aman bagi pemberi kerja secara real-time.
- **Kesiapan Implementasi:** Dengan roadmap yang terstruktur hingga Minggu 15, BinaHub siap menjadi MVP fungsional yang mendukung inklusi sosial berbasis teknologi.